

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: 09.03.02 Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Чулков Александр Романович

Группа: 251-331

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информатика и
информационные технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ	3
1.1. Название и цель проекта	3
1.2. Основные задачи проекта	3
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ	4
3. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТНУЮ ПРАКТИКУ	4
3.1. Базовая часть	4
3.2. Вариативная часть	4
4. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	5
4.1. Работа с Git и GitHub	5
4.2. Подготовка документации в формате Markdown	5
4.3. Информационная система обработки заявлений и обращений студентов	5
4.4. Разработка игры Space Invaders	6
4.5. Приобретённые навыки	6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	6
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	7
ПРИЛОЖЕНИЯ	7

ВВЕДЕНИЕ

Целью проектной практики являлось закрепление навыков разработки программного обеспечения, работы с системами контроля версий, подготовки технической документации и представления результатов проекта.

Практика включала базовую и вариативную части. В рамках базовой части была подготовлена документация основного проекта «Создание единой информационной системы для обработки заявлений и обращений студентов». В рамках вариативной части была разработана игра Space Invaders на языке C++.

Практика проходила в период с 03 февраля 2026 г. по 24 мая 2026 г. под руководством куратора от кафедры «Информатика и информационные технологии».

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

1.1. Название и цель проекта

Основной проект имеет название «Создание единой информационной системы для обработки заявлений и обращений студентов».

Проект посвящён разработке концепции информационной системы, которая позволит перевести обработку заявлений и обращений студентов в единый электронный формат.

Основная цель проекта — предоставить студентам возможность подавать заявления и документы, отслеживать их статус и получать уведомления, а сотрудникам — распределять обращения, контролировать сроки обработки и формировать отчётность.

1.2. Основные задачи проекта

В рамках основного проекта были определены следующие задачи:

- анализ существующей проблемы обработки заявлений и обращений;
- определение пользователей системы;
- определение основных функций системы;
- формирование требований к информационной системе;
- описание процесса обработки обращений;
- подготовка проектной документации.

Проект выполнялся как учебная концепция и не предполагал реального внедрения информационной системы.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Проектная практика выполнялась в учебном формате в рамках проектной деятельности Московского Политеха.

Отдельная внешняя организация или коммерческий заказчик для выполнения работы не использовались. Практическая часть выполнялась индивидуально.

Основное внимание было уделено разработке и документированию учебного проекта, освоению инструментов Git и GitHub, а также созданию программной части на языке C++.

3. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТНУЮ ПРАКТИКУ

3.1. Базовая часть

Базовая часть практики была связана с организацией проекта в репозитории GitHub и подготовкой материалов по основной проектной деятельности.

В рамках задания необходимо было:

- создать и настроить репозиторий проекта;
- освоить базовые операции Git и GitHub;
- вести историю изменений с помощью commit;
- подготовить проектную документацию в формате Markdown;
- создать статический сайт с использованием HTML и CSS;
- представить на сайте информацию о проекте, участнике, ходе практики и результатах работы;
- подготовить медиа-материалы и видеопрезентацию.

В качестве основного проектного материала использовалась концепция единой информационной системы для обработки заявлений и обращений студентов.

3.2. Вариативная часть

Для вариативной части был выбран вариант разработки игры **Space Invaders** на языке C++.

В ходе выполнения задания необходимо было изучить принцип работы подобной игры, выбрать инструменты разработки, реализовать основные игровые механики и подготовить техническую документацию.

Для разработки были использованы:

- язык C++17;

- библиотека raylib 5.5;
- система сборки CMake;
- Visual Studio 2022.

Дополнительно требовалось подготовить схемы, скриншоты, описание процесса разработки и видеопрезентацию готового результата.

4. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

4.1. Работа с Git и GitHub

В ходе практики была освоена базовая работа с системой контроля версий Git и платформой GitHub.

Был создан личный репозиторий проекта, выполнено его клонирование на локальный компьютер. Изменения проекта фиксировались отдельными commit-ами и отправлялись в удалённый репозиторий.

Использование Git позволило сохранять историю разработки и отслеживать изменения файлов проекта.

4.2. Подготовка документации в формате Markdown

В репозитории была создана документация в формате Markdown.

В документации основного проекта описаны проблема, цель, задачи, пользователи, функции и требования к информационной системе.

Для вариативной части была подготовлена отдельная документация по Space Invaders. В ней описаны используемые технологии, структура проекта, игровой цикл, управление, процесс сборки и тестирование.

Также были подготовлены SVG-схемы архитектуры проекта, игрового цикла, состояний игры и системы последовательных волн.

4.3. Информационная система обработки заявлений и обращений студентов

В рамках базовой части была разработана концепция единой информационной системы для обработки заявлений и обращений студентов.

Система предусматривает электронную подачу заявлений и документов, отслеживание их статуса и получение уведомлений. Для сотрудников предусмотрены функции назначения ответственных, контроля сроков обработки и формирования отчётности.

Работа над системой выполнялась на уровне проектной документации и не предполагала её реального программного внедрения.

4.4. Разработка игры Space Invaders

В рамках вариативной части была разработана собственная версия игры Space Invaders на языке C++ с использованием библиотеки raylib.

В игре реализованы главное меню, управление игроком, стрельба, движение противников, стрельба противников и проверка столкновений.

Также были реализованы система очков, три жизни игрока, экран Game Over и система последовательных волн. После уничтожения всех противников начинается новая волна с увеличенной скоростью их движения.

Проект собирается с помощью CMake и запускается в среде Visual Studio 2022.

4.5. Приобретённые навыки

В ходе выполнения практики были приобретены и закреплены следующие навыки:

- работа с Git и GitHub;
- создание и ведение истории изменений проекта;
- подготовка технической документации в Markdown;
- создание статических веб-страниц с использованием HTML и CSS;
- программирование на языке C++;
- использование библиотеки raylib;
- использование CMake для сборки проекта;
- тестирование программного проекта;
- подготовка схем, скриншотов и видеопрезентации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проектной практики были выполнены базовая и вариативная части задания.

В результате была подготовлена документация основного проекта информационной системы, освоена работа с Git и GitHub, создан статический сайт и разработана игра Space Invaders на языке C++.

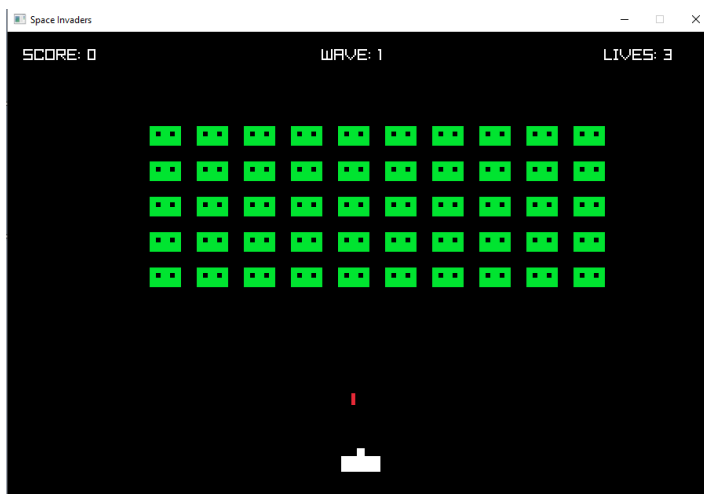
Практика позволила закрепить навыки программирования, работы с системами контроля версий, технического документирования и представления результатов разработки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Документация языка программирования C++.
2. Документация библиотеки raylib.
3. Документация системы сборки CMake.
4. Документация Git и GitHub.
5. Nick Tasios. *Space Invaders from Scratch*.
6. Материалы учебного репозитория проектной практики.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Скриншоты игры Space Invaders.



Приложение Б. Ссылка на репозиторий GitHub.

<https://github.com/alexandrchulkov2800-prog/practice-project-a>

Приложение В. Скриншоты сайта.

